
Alternativa

- a) (1,25 punts) Escriu un pla π_3 , diferent dels altres dos, de manera que els plans $\pi_1: x + 2y - z = 1$, $\pi_2: 2x - y + z = 4$ i π_3 es tallin en una recta. Justifica-ho.

Solució. Resposta oberta. π_1 i π_2 no són paral·lels (els vectors normals no són proporcionals) i es tallen en una recta. Qualsevol pla que sigui combinació lineal dels dos la conté: per exemple, $\pi_1 + \pi_2$, és a dir, $\pi_3: 3x + y = 5$.

Aleshores la tercera fila de M^* és la suma de les dues primeres i $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$: $\text{rang } M = \text{rang } M^* = 2$, i els tres plans es tallen en una recta.